

Diccionario de Datos — CRM Marketing Uphone

Motor: PostgreSQL · ORM: Prisma · Schema: backend/prisma/schema.prisma

Última revisión: 2026-08-20

Índice

1. Tablas
2. Enumeraciones
3. Vistas
4. Relaciones clave
5. Índices de performance
6. Notas operacionales

Tablas

usuarios

Cuentas del sistema. Un usuario puede ser asesor, jefe de área o admin. Los asesores tienen supervisor_id → usuarios.id.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
nombre	String	NO	—	Nombre completo
email	String	NO	—	UNIQUE. Login
password_hash	String	NO	—	bcrypt
rol	Rol	NO	asesor	jefe_area · asesor · admin
estado	EstadoUsuario	NO	activo	activo · inactivo
creado_en	DateTime	NO	now()	Timestamp de creación
supervisor_id	Int	SÍ	null	FK → usuarios.id (jefe directo)

Índices: idx_usuarios_supervisor_id, idx_usuarios_rol_estado

campanas

Campañas de cobranza. Agrupan contactos bajo un supervisor responsable.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
nombre	String	NO	—	Nombre de la campaña
descripcion	String	SÍ	null	Descripción libre
fecha_inicio	DateTime	SÍ	null	Inicio operativo
fecha_fin	DateTime	SÍ	null	Cierre planificado

supervisor_id	Int	SÍ	null	FK → usuarios.id
estado	EstadoCampana	NO	activa	activa · pausada · finalizada
meta_diaria	Float	NO	0	Meta de gestiones por día
empresa	String	SÍ	null	Empresa dueña de la cartera (TEC SAS, CREDI

Índices: idx_campanas_empresa

contactos

Deudores/clientes de la cartera. Un contacto pertenece a una campaña y puede estar asignado a un asesor.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
campana_id	Int	NO	—	FK → campanas.id
cedula	String	SÍ	null	Cédula/identificación
nombre_deudor	String	SÍ	null	Nombre del deudor
telefono	String	NO	—	Teléfono principal de marcación
monto_deuda	Decimal(12,2)	SÍ	null	Monto total de la deuda
producto	String	SÍ	null	Producto financiero
estado_marcacion	EstadoMarcacion	NO	PENDIENTE	Estado actual del contacto
intentos_realizados	Int	NO	0	Acumulado de gestiones
asignado_a	Int	SÍ	null	FK → usuarios.id (asesor)
metadata	Json	SÍ	null	Campos extra de Excel: DIAS IMPAGO, VALOR
whatsapp_status	String	NO	'INACTIVO'	ACTIVO / INACTIVO — canal habilitado
rcs_status	String	NO	'ACTIVO'	ACTIVO / INACTIVO
correo_status	String	NO	'INACTIVO'	ACTIVO / INACTIVO
ya_pago	Boolean	NO	false	Flag de pago confirmado
validado_pago	Boolean	NO	false	Pago validado por supervisor
fecha_asignacion	DateTime	SÍ	null	Cuándo fue asignado al asesor
orden_marcacion	Int	SÍ	null	Prioridad dentro de la cartera del asesor
wsp_enviado_fecha	String	SÍ	null	Fecha último WhatsApp enviado (string YYYY
rcs_enviado_fecha	String	SÍ	null	Fecha último RCS enviado
correo_enviado_fecha	String	SÍ	null	Fecha último correo enviado
nro_contrato	String	SÍ	null	Número de contrato
empresa	String	SÍ	null	Empresa (denormalizado de campana)
clave_gestion	String	SÍ	null	Clave única de gestión externa

Índices: idx_contactos_orden_marcacion, idx_contactos_ya_pago, idx_ct_campana_fecha, idx_ct_nro_contrato, idx_ct_empresa, idx_ct_clave_gestion, idx_ct_telefono, idx_ct_cedula, idx_ct_asignado_estado, idx_ct_wsp_fecha, idx_ct_rcs_fecha, idx_ct_correo_fecha

Nota metadata: JSON libre cargado desde Excel. Claves frecuentes: "DIAS IMPAGO", "VALOR EN MORA", "Nº CONTRATO", "EMPRESA", "CONTRATO REFINANCIADO".

tipificaciones

Catálogo de resultados de gestión. Define si una gestión es efectiva, requiere agendamiento, etc.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
codigo	String	NO	—	UNIQUE. Código corto (ej: "PMP", "NC")
descripcion	String	NO	—	Descripción legible
requiere_agd	Boolean	NO	false	Si true, obliga crear agendamiento
categoria	String	NO	'NO_CONTACTADO'	Categoría analítica
finaliza_gestion	Boolean	NO	true	Si true, cierra el ciclo de la gestión

cdrs

Call Detail Records — registro de cada gestión (llamada, WhatsApp, RCS, correo). Es la tabla transaccional central.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
contacto_id	Int	NO	—	FK → contactos.id
usuario_id	Int	NO	—	FK → usuarios.id (asesor)
tipificacion_id	Int	SÍ	null	FK → tipificaciones.id
timestamp_inicio	DateTime	NO	—	Naive-UTC (wall-clock Guayaquil) Ver nota.
timestamp_ringing	DateTime	SÍ	null	Inicio ring
timestamp_answered	DateTime	SÍ	null	Contestó
timestamp_fin	DateTime	SÍ	null	Fin de llamada
duracion_seg	Int	NO	0	Duración en segundos
latencia_ms	Int	NO	0	Latencia de respuesta
operadora	String	SÍ	null	Operadora destino
resultado	String	SÍ	null	Resultado textual (también usado para reage
url_grabacion	String	SÍ	null	URL de audio grabado
notas	String	SÍ	null	Observaciones del asesor
canal	Canal	NO	llamada	llamada · whatsapp · rcs · gmail
creado_en	DateTime	NO	now()	Timestamp de creación del registro
monto_acordado	Decimal(12,2)	SÍ	null	Monto comprometido en la gestión
snapshot_nombre	String	SÍ	null	Nombre del deudor al momento de gestionar
snapshot_cedula	String	SÍ	null	Cédula al momento de gestionar
snapshot_telefono	String	SÍ	null	Teléfono al momento de gestionar
snapshot_empresa	String	SÍ	null	Empresa al momento de gestionar
scheduled_datetime	DateTime	SÍ	null	Fecha/hora de compromiso agendado

Índices: idx_cdrs_usuario_ts, idx_cdrs_ts, idx_cdrs_contacto_id_desc, idx_cdrs_tipif, idx_cdrs_resultado, idx_cdrs_usuario_fecha (fecha Guayaquil para BI)

CRÍTICO — *timestamp_inicio naive-UTC: El campo almacena la hora wall-clock de Guayaquil sin zona. Para obtener límites de día correctos usar `_gyeDayBounds()`. Las métricas del asesor se calculan por apertura/campaña vía `/metricas-campaña/:id`, no por día calendario.*

sesiones

Sesiones de conexión de un usuario al sistema.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
usuario_id	Int	NO	—	FK → usuarios.id
inicio	DateTime	NO	now()	Inicio de sesión
fin	DateTime	SÍ	null	Fin de sesión (null = activa)
tipo_conexion	TipoConexion	SÍ	null	USB · WIFI · LOCAL

eventos

Eventos de actividad dentro de una sesión: estado ADB, llamadas, conexiones, acciones rápidas.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
usuario_id	Int	NO	—	FK → usuarios.id
sesion_id	Int	SÍ	null	FK → sesiones.id
tipo	TipoEvento	NO	—	ESTADO · LLAMADA · CONEXION · DESCONE
estado_id	Int	SÍ	null	Estado ADB del dispositivo
duracion_seg	Int	SÍ	null	Duración del evento
timestamp	DateTime	NO	now()	Momento del evento
metadata	Json	SÍ	null	Datos extra: canal (WSP/RCS/correo), detalle

Índices: idx_ev_usuario_tipo_ts

agendamientos

Compromisos de pago o llamadas agendadas para un contacto.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
contacto_id	Int	NO	—	FK → contactos.id
asesor_id	Int	NO	—	FK → usuarios.id
tipo	TipoAgendamiento	NO	—	PMP · VOL_CALL
fecha_hora	DateTime	NO	—	Fecha/hora del compromiso
notas	String	SÍ	null	Observaciones
estado	EstadoAgendamiento	NO	pendiente	pendiente · ejecutado · cancelado
creado_en	DateTime	NO	now()	Timestamp de creación

Índices: idx_agendamientos_fecha_hora, idx_agendamientos_asesor_id, idx_agendamientos_estado

mensajes_broadcast

Mensajes enviados por supervisores a sus asesores (broadcast omnicanal).

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
supervisor_id	Int	NO	—	FK → usuarios.id
mensaje	String	NO	—	Cuerpo del mensaje
segmento_destino	String	NO	'TODOS'	Segmento de asesores destinatarios
canal	String	NO	'TODOS'	Canal de difusión
asunto	String	SÍ	null	Asunto (para correo)
imagen_url	String	SÍ	null	URL de imagen adjunta
creado_en	DateTime	NO	now()	Timestamp
activo	Boolean	NO	true	Visible para asesores

indicadores_datos

Caché de indicadores calculados por asesor, fecha y segmento. Llave compuesta (asesor_id, fecha, segmento).

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
asesor_id	Int	NO	—	PK parcial · FK → usuarios.id
fecha	String	NO	—	PK parcial · YYYY-MM-DD
segmento	String	NO	—	PK parcial · nombre del segmento
valores	Json	NO	{}	KPIs del segmento en esa fecha

segmentos_config

Configuración de segmentos de cartera (etiqueta, color, icono).

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
clave	String(100)	NO	—	UNIQUE. Identificador del segmento
etiqueta	String(255)	NO	—	Texto visible
color	String(50)	SÍ	null	Color CSS/hex
icono	String(100)	SÍ	null	Nombre de icono

sub_gestiones

Gestiones a referencias/terceros del deudor (familiares, conocidos). Vinculadas a un CDR padre.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
contacto_id	Int	SÍ	null	FK → contactos.id (ON DELETE CASCADE)
asesor_id	Int	SÍ	null	FK → usuarios.id
cdr_id	Int	SÍ	null	FK → cdrs.id (gestión padre)

telefono	String	Sí	null	Teléfono de la referencia
notas	String	Sí	null	Observaciones
nombre_ref	String	Sí	null	Nombre de la referencia
parentesco	String	Sí	null	Relación con el deudor
creado_en	DateTime	Sí	now()	Timestamp

validacion_pagos

Pagos reportados por asesores, pendientes o aprobados por supervisor.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
sesion_id	Int	Sí	null	FK → validacion_sesiones.id (ON DELETE CASCADE)
contacto_id	Int	Sí	null	FK → contactos.id (ON DELETE CASCADE)
nombre_deudor	String	Sí	null	Snapshot nombre
cedula	String	Sí	null	Snapshot cédula
contrato	String	Sí	null	Número de contrato
empresa	String	Sí	null	Empresa
campana_nombre	String	Sí	null	Snapshot nombre campaña
asesor_nombre	String	Sí	null	Snapshot nombre asesor
estado_pago	String	Sí	null	pagado · abono · excedente
valor_en_mora	Decimal(12,2)	Sí	null	Deuda al momento de validar
monto_pagado	Decimal(12,2)	Sí	null	Monto efectivamente pagado
validado_por	Int	Sí	null	FK → usuarios.id (supervisor que validó)
validado_en	DateTime	Sí	now()	Timestamp de validación

Índices: idx_vp_contacto, idx_vp_sesion, idx_vp_validado_en, idx_vp_fecha (fecha Guayaquil para BI)

validacion_sesiones

Sesión de validación grupal creada por un supervisor. Agrupa múltiples validacion_pagos.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	autoincrement	PK
supervisor_id	Int	Sí	null	FK → usuarios.id
creado_en	DateTime	Sí	now()	Timestamp
n_pagado	Int	Sí	0	Cantidad de pagos completos
n_excedente	Int	Sí	0	Cantidad excedentes
n_abono	Int	Sí	0	Cantidad abonos
monto_real	Decimal(12,2)	Sí	0	Monto total recaudado
monto_abono	Decimal(12,2)	Sí	0	Monto de abonos
registros	Int	Sí	0	Total de registros en la sesión

Índices: idx_vs_creado_en

metricas_diarias_asesor

Agregado diario por asesor. Llave compuesta (asesor_id, fecha). Se incrementa al tipificar (PATCH /cdrs/:id). Reconstruible desde cdrs con scripts/backfill-metricas-diarias.js.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
asesor_id	Int	NO	—	PK parcial · FK → usuarios.id
fecha	String	NO	—	PK parcial · YYYY-MM-DD
gestiones	Int	NO	0	Total gestiones del día
efectivos	Int	NO	0	Gestiones con resultado efectivo
neutros	Int	NO	0	Gestiones neutras
no_contact	Int	NO	0	No contactados
compromisos	Int	NO	0	Compromisos de pago
monto_acordado	Float	NO	0	Suma montos acordados
monto_recaudado	Float	NO	0	Suma montos recaudados
tiempo_aire_seg	Int	NO	0	Segundos en llamada
actualizado_en	DateTime	NO	—	Auto-actualizado (updatedAt)

Índices: idx_mda_fecha

config

Configuración global clave-valor del sistema.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
clave	String	NO	—	PK. Identificador de config
valor	String	NO	—	Valor (texto)

Claves comunes: modo_marcacion, intentos_maximos, flags de migración.

update_policy

Política de ventana horaria para auto-actualizaciones del cliente Electron.

Columna	Tipo	Nulo	Default	Descripción
id	Int	NO	1	PK (singleton)
enabled	Boolean	NO	false	Habilitado/deshabilitado
start_time	String	NO	'13:00'	Inicio ventana HH:MM
end_time	String	NO	'14:00'	Fin ventana HH:MM
days	Int[]	NO	[1,2,3,4,5]	Días de la semana (1=Lunes)
check_interval_min	Int	NO	30	Frecuencia de chequeo (minutos)
updated_at	DateTime	NO	—	Auto-actualizado

Enumeraciones

Rol

Valor	Descripción
jefe_area	Supervisor de área, ve todos los asesores de su equipo
asesor	Gestiona contactos de su cartera asignada
admin	Acceso total, configuración del sistema

EstadoUsuario

Valor	Descripción
activo	Puede iniciar sesión
inactivo	Bloqueado

EstadoCampana

Valor	Descripción
activa	En operación
pausada	Temporalmente detenida
finalizada	Cerrada definitivamente

EstadoMarcacion

Valor	Descripción
PENDIENTE	No gestionado aún
CONTACTADO	Se habló con el deudor
NO_CONTACTADO	Intentos sin respuesta
ENVIADO	Mensaje enviado (WSP/RCS/correo)
GESTIONADO	Gestión completa
EN_INTENTOS	En proceso de intentos
AGENDADO	Tiene compromiso agendado
YA_PAGO	Pago confirmado

Canal

Valor	Descripción
llamada	Llamada telefónica ADB
whatsapp	Mensaje WhatsApp
rsc	Rich Communication Services
gmail	Correo electrónico

TipoAgendamiento

Valor	Descripción
PMP	Promesa de pago
VOL_CALL	Llamada voluntaria agendada

EstadoAgendamiento

Valor	Descripción
pendiente	Aún no ejecutado
ejecutado	Completado
cancelado	Cancelado

TipoEvento

Valor	Descripción
ESTADO	Cambio de estado ADB del dispositivo
LLAMADA	Evento de llamada
CONEXION	Asesor conectado
DESCONEXION	Asesor desconectado
ACCION_RAPIDA	Acción rápida del asesor (WSP, RCS, correo)

TipoConexion

Valor	Descripción
USB	Dispositivo conectado por USB
WIFI	Dispositivo por WiFi
LOCAL	Conexión local

Vistas

v_bi_usuario_area

Mapeo usuario → supervisor. Usada por Power BI para Row Level Security (RLS/DAX).

```
SELECT u.id AS usuario_id, u.email, u.nombre, u.rol::text AS rol,
       u.supervisor_id, sup.email AS supervisor_email
FROM usuarios u
LEFT JOIN usuarios sup ON sup.id = u.supervisor_id;
```

vista_cdrs

Vista restringida para Power BI DirectQuery.

```
SELECT contacto_id, resultado FROM cdrs;
```

vista_contactos

Vista restringida para Power BI. Incluye key_pagos para cruce con pagos.

```
SELECT id AS contacto_id, estado_marcacion, intentos_realizados,
       asignado_a, whatsapp_status, rcs_status, correo_status,
       fecha_asignacion, nro_contrato,
       CONCAT(nro_contrato, '-', DATE(fecha_asignacion)) AS key_pagos
FROM contactos;
```

vista_usuarios

Vista restringida para Power BI.

```
SELECT id AS id_usuario, nombre, rol::text AS rol, estado FROM usuarios;
```

vista_agendamientos

Vista restringida para Power BI.

```
SELECT contacto_id, fecha_hora AS fecha_pago_comp, creado_en, estado
FROM agendas;
```

Acceso: El usuario bi_readonly (PostgreSQL) solo puede leer estas 5 vistas. Sin acceso directo a tablas base.

Relaciones clave

```
usuarios — (supervisor_id) → usuarios [auto-referencia jefe/asesor]
  |
  |— campanas (supervisor_id)
  |— contactos (asignado_a)
  |— cdrs (usuario_id)
  |— sesiones (usuario_id)
  |— eventos (usuario_id)
  |— agendas (asesor_id)
  |— mensajes_broadcast (supervisor_id)
  |— sub_gestiones (asesor_id)
  |— validacion_pagos (validado_por)
  |— validacion_sesiones (supervisor_id)

campanas — contactos (campana_id)

contactos — cdrs (contacto_id)
  |
  |— agendas (contacto_id)
  |— sub_gestiones (contacto_id) [ON DELETE CASCADE]
  |— validacion_pagos (contacto_id) [ON DELETE CASCADE]

cdrs — tipificaciones (tipificacion_id)
  |— sub_gestiones (cdr_id)

validacion_sesiones — validacion_pagos (sesion_id) [ON DELETE CASCADE]
```

Índices de performance

Índice	Tabla	Columnas	Propósito
idx_usuarios_supervisor_id	usuarios	supervisor_id	Cargar equipo del jefe
idx_usuarios_rol_estado	usuarios	rol, estado	Filtrar asesores activos
idx_campanas_empresa	campanas	empresa	Reportes por empresa
idx_contactos_orden_marcacion	contactos	asignado_a, orden_marcacion	Cola de marcación del asesor
idx_contactos_ya_pago	contactos	ya_pago	Excluir pagados de cartera
idx_ct_campana_fecha	contactos	campana_id, fecha_asignacion	Reportes por campaña/período
idx_ct_nro_contrato	contactos	nro_contrato	Cruce con Excel de pagos
idx_ct_empresa	contactos	empresa	Filtro por empresa
idx_ct_asignado_estado	contactos	asignado_a, estado_marcacion	Cartera por estado

idx_cdrs_usuario_ts	cdrs	usuario_id, timestamp_inicio	Métricas asesor por tiempo
idx_cdrs_usuario_fecha	cdrs	usuario_id, DATE(ts GYE)	Power BI DirectQuery
idx_cdrs_contacto_id_desc	cdrs	contacto_id, id DESC	Última gestión de contacto
idx_cdrs_resultado	cdrs	resultado	Reagendados/incumplidos
idx_vp_fecha	validacion_pagos	DATE(validado_en GYE)	Reportes de pagos por día
idx_ct_empresa_campana	contactos	empresa, campana_id	BI cobranza por empresa
idx_mda_fecha	metricas_diarias_asesor	fecha	Dashboard histórico

Notas operacionales

Timestamps naive-UTC

cdrs.timestamp_inicio almacena hora wall-clock de Guayaquil (UTC-5) sin zona explícita. Para calcular límites de día local usar `_gyeDayBounds()` en el backend. No asumir UTC ni convertir automáticamente.

Métricas por apertura

Las métricas del asesor visibles en AsesorPanel se calculan por campaña/apertura via `/metricas-campana/:id`, no por día calendario. `metricas_diarias_asesor` es el histórico acumulado.

Sistema de vueltas

- Vuelta 1: por estado_marcacion
- Vuelta 2+: por intentos_realizados >= N (acumulado)
- Excluir contactos con `ya_pago=true` o `compromisoVigente`

Empresa en datos

La regla de empresa por Excel es: si FECHA DE VENTA serial $\geq$ 46023 $\rightarrow$ TEC SAS, de lo contrario $\rightarrow$ empresa original. Este valor se carga en `contactos.empresa` y `campanas.empresa` al importar.

bi_readonly (PostgreSQL)

Usuario de solo lectura para Power BI DirectQuery. Acceso restringido a las 5 vistas listadas. Password configurado manualmente por DBA con `ALTER USER bi_readonly PASSWORD '...'`.